

工资调整系统

三院九九 刘超慧 董强 马熠

问题分析

我们的任务是设计一个公平合理的工资支付系统，能反映给定的条件和准则，并设计一个转移过程，从现有工资支付系统转移到我们设计的工资支付系统，满足不减少任何人工工资的条件，尽可能减少教师的抱怨程度。

给定的条件和原则分别有四个：

- 条件一：教师由四种级别，由低到高依次为：讲师、助理教授、副教授和教授。
- 条件二：具有博士学位的教师受聘为助理教授。正在攻读博士学位的教师受聘为将士，当他们获得博士学位后自动晋升为助理教授。
- 条件三：当了七年或七年以上的副教授可以申请晋升为教授。晋升的决定由教务长根据一个教师委员会的建议做出。
- 条件四：就今年而言，没有教学经验的讲师的起点工资是 27000 美元，助理教授的起点工资是 32000 美元。教师在受聘时可以转过在其他院校具有最多不超过七年的教学经验的正式证明。

- 原则一：在有钱可涨工资的任何一年，全体教师都应涨工资。
- 原则二：晋升时教师应得到相当大的工资涨幅。在最短可能时间内得到晋升的教师所涨的工资大体上等于正常情况（没晋升）时七年所涨的工资。
- 原则三：及时（即任职七年或八年后）晋升并任职 25 年或 25 年以上的教师在退休时的工资大体上是取得博士学位开始工作时工资的两倍，即 64000 美元。
- 原则四：同样职称但具有更多经验的教师应比经验较少的教师工资高一点。但多一年教学经验取得的经济效益应随年数增大而消失。换言之，若两位教师职称相同，随着时间的推移他们的工资应趋于接近。

(在以后的论述中，我们不再给出每个条件或原则的具体内容。)

我们认为原工资支付系统导致抱怨主要来自两个方面：

1. 职称与工龄相同的教师的工资相差太大，则工资低的人会抱怨。
2. 能力高、贡献大的人希望得到更高的收入，否则则会产生抱怨。

由于已知数据繁多，且数据之间联系不明显。我们考虑把总工资 S 分为由不同因素决定的三部分：

- (1) 级别工资 W ：由级别（职称）与工龄决定。级别越高，工龄越长，则级别工资越高。
- (2) 能力奖金 A ：由能力和贡献决定。能力越高，贡献越大，则能力奖金越高。
- (3) 生活津贴 L ：由生活指数决定。随着生活指数的增长，生活津贴也增长。

则总工资 $S=W+A+L$ 应满足原则一。

对于级别工资 W ，可知同级别、同工龄的教师其级别工资应相同，其增长应服从给定的条件和原则，可考虑用级别工资关于工龄的函数来定量描述。对于能力奖金 A ，仅从条件和原则中无法得出，需要由已知数据给出定量的描述。但已知数据存在其不合理性（由题意知），故可用一修

正值对其进行修正。对于生活津贴 L , 考虑生活指数时, 将今后每年的生活指数与今年作比较, 只考虑生活指数增长带来的影响。在这三部分工资中, 级别工资应为基本工资。对三部分工资分别考虑, 建立模型。

模型假设

1. 经验的丰富由给定的工龄长短决定。
2. 级别不同, 相同的工龄的重要性不同。但以前的级别工龄仅由表中数据无法判断, 则以前的工龄同等看待, 不再区分。而今后的工龄应分别对待。
3. 级别越高, 应受的优待越多。
4. 正常晋升, 即各级别的工龄应大于一最小值, 即各级别的最小工龄。
5. 在过渡期, 教师的晋升均为正常晋升, 不存在破格提拔。

符号说明

S 工资 (单位: 美元)

$S_{0ij(t)}$ 为在第 t 年, 在级别 i , 教师 j 应得的标准工资, $i=1,2,3,4$ $j=1,2,\dots,204$

W_i 级别 i 的级别工资, $i=1,2,3,4$

A_j 教师 j 的能力奖金, $j=1,2,\dots,204$

L 生活津贴

$f_{i(t)}$ 级别工资 W_i 关于工龄 t 的函数

t 工龄

T_{i0} 正常晋升时各级别的最小工龄。

α_j 教师 j 的能力系数

ω_j 教师 j 的能力修正系数

$\Delta l_j(t)$ 教师 j 第 t 年所得工资与标准工资的差值

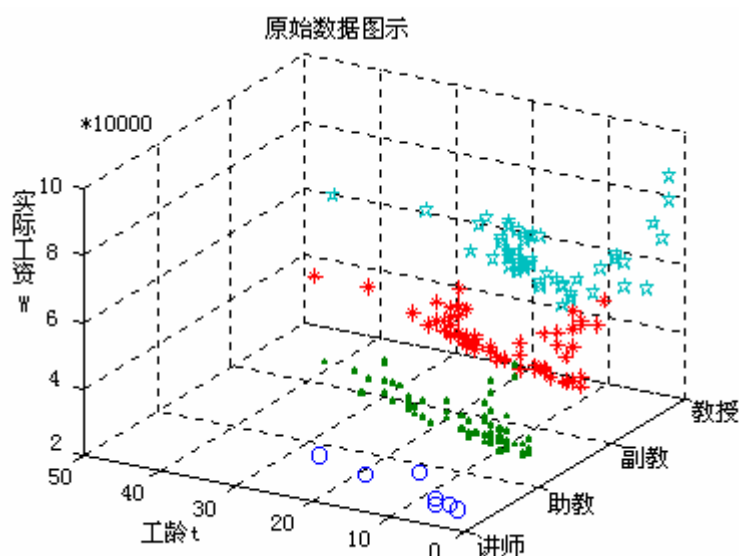
$g(t)$ 第 t 年工资系统与标准工资系统的距离

N 过渡年限

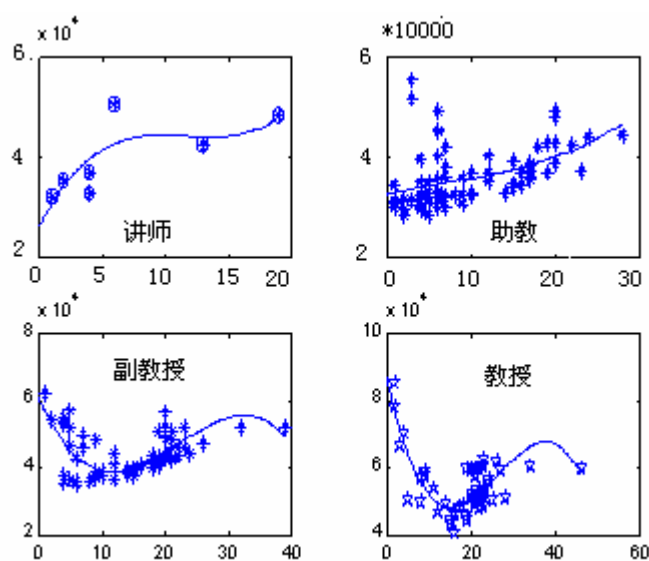
ρ 过渡成功率

per_j 教师 j 所占一年总工资的工资百分比

模型的建立与求解



由于职称分了 4 个等级，对于此数据的处理，我们也要对 4 个等级分别用最小二乘法拟合其工资曲线。拟合曲线图如下：



但我们发现此拟合的曲线与题目要求的有很大的不符，因此我们认为原工资体系在公平合理性方面过于脆弱，不能从此数据中得到足够的信息量。因此我们从另一方面着手，先根据题目的要求构造出合理的工资体系，在反过头来用数据检验我们的工资体系。

(一) 级别工资 w

根据条件一，对四个级别由低到高分别为第 i 级 $i=1,2,3,4$ 。设各级的级别工资 w_i 关于工龄 t 的函数分别为 $f_{i(t)}$ ，根据前面的条件和原则来确定。确定方法如下：

1. 原则一说明 $f_{i(t)}$ 为不减函数。

2. 条件四说明讲师和助理教授的级别工资的起点工资分别为 27000、32000.且当讲师自动晋升为助理教授时, W 即增为 32000.
3. 根据条件二和条件三, 不妨设正常晋升时博士由讲师到毕业自动升成助理教授至少为 3 年; 由助理教授升到副教授至少为 7 年; 由副教授升到教授至少为 7 年。
4. 原则二理解为: 从级别 i 升到级别 $i+1(i=2,3)$ 时增加的级别工资为在级别 i 七年所增加的工资总和。由讲师到助理教授增加的级别工资为在讲师级别 3 年所增加的工资总和。
5. 原则四说明随着 t 的增长, 同级别的 W_i 的差异趋近于 0, 即存在 W_i 的上限 k_i 使 $f_i(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \text{常数 } k_i$
6. 原则三理解为: 及时 (即任职七年或八年后) 晋升并任职 25 年或 25 年以上的教师一般级别应为教授, 在退休时的工资为 64000 美元。即教授的级别工资的上限 k_4 为 64000 美元。

由此我们设 $f_{i(t_i)} = x_i(1 - m_i^{t_i - T_{i0}}) + a_i$ 其中:

x_i 为级别 i 的教师的 W_i 增长工资的上限, 即在级别 i 工作若干年增长值 $\Delta W_i \xrightarrow{t \rightarrow \infty} x_i$

a_i 为级别 i 的起点工资, 且 $a_1=27000$ $a_2=32000$

T_{i0} 为正常晋升时各级别的最小工龄。 $T_{10}=0, T_{20}=3, T_{30}=10, T_{40}=17$ $t_1 > T_{10}$, $t_2 > T_{20}$, $t_3 > T_{30}$, $t_4 > T_{40}$
则 $(t_i - T_{i0})$ 表示在级别 i 的工作时间。

m_i 为常数, 控制增长幅度。

- m_i 取值规则为使工龄增长到一定年限后, 工龄 t 对 w 的影响尽可能小。不妨设 $m_1=m_2=m_3=m_4=m$, 满足 $|m^{30} - m^{31}| < \varepsilon$, ε 为一极小数, 我们取 $\varepsilon = 0.001$, 搜索取满足此不等式的 m 的最大值。

因为 m 越大, 则指数曲线越平缓, 不会出现陡升。

在 $\varepsilon = 0.001$ 时, 搜索求得 $m_1=m_2=m_3=m_4=0.85$

- 我们认为各级别工资若干年增长极限值 x_i 不同。设各级别工资若干年增长极限值 x_i 之比分别为

一常数 c_i , 即 $\frac{x_{i+1}}{x_i} = c_i$ ($c_i > 1$) 对 c_i 的确定如下;

I 对原工资数据按不同级别分别进行拟合。

II 求出级别 i 的教师工资的标准差 σ_i , 得到标准差之比。

$$\frac{\sigma_4}{\sigma_3} = 1.275 \quad \frac{\sigma_4}{\sigma_3} = 1.125 \quad \frac{\sigma_4}{\sigma_3} = 1.546$$

III 原工资的标准差 σ_i 之比反映了各级别工资若干年增长极限值 x_i 之比, 设为正比关系,

$$\text{则 } c_i = \frac{x_{i+1}}{x_i} = c \frac{\sigma_{i+1}}{\sigma_i} \quad c \text{ 为比例系数。}$$

由此可得以下等式:

$$2x_1(1 - m^3) = 32000 - 27000 = 5000$$

$$2x_2(1 - m^7) + 2x_3(1 - m^7) + x_4(1 - m^{25-3-7-7}) = 32000$$

$$\frac{x_{i+1}}{x_i} = c \frac{\sigma_{i+1}}{\sigma_i}$$

$$a_3 = a_2 + 2x_2(1 - m^7), a_4 = a_3 + 2x_3(1 - m^7)$$

$$\text{其中已知 } m=0.85 \quad \frac{\sigma_4}{\sigma_3}=1.275 \quad \frac{\sigma_4}{\sigma_3}=1.125 \quad \frac{\sigma_4}{\sigma_3}=1.546$$

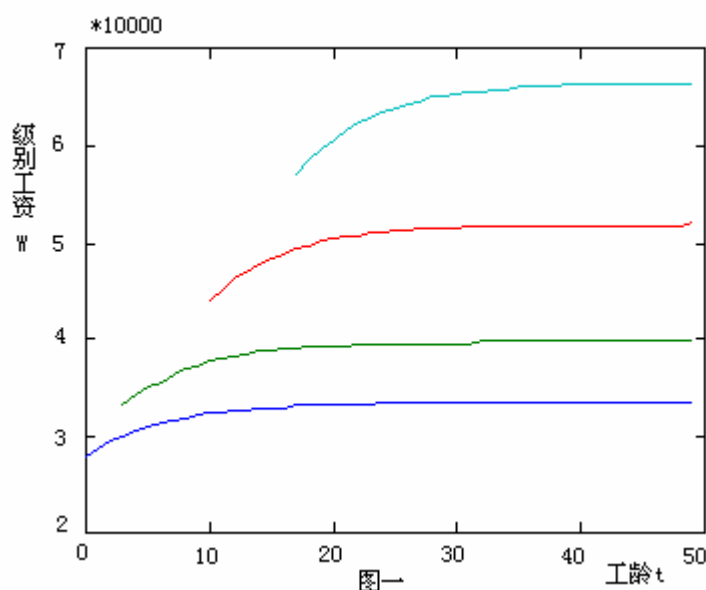
$$\text{求解得: } c=0.91 \quad x_1=6478 \quad x_2=9116 \quad x_3=9333 \quad x_4=10828$$

$$a_1=27000 \quad a_2=32000 \quad a_3=44387 \quad a_4=57068$$

$$m=0.85 \quad T_{10}=0 \quad T_{20}=3 \quad T_{30}=10 \quad T_{40}=17$$

得到正常情况 ($t_1 > T_{10}$, $t_2 > T_{20}$, $t_3 > T_{30}$, $t_4 > T_{40}$) 下 W_i 关于工龄 t 的函数.

作出正常情况下的函数图如图一所示:



图一

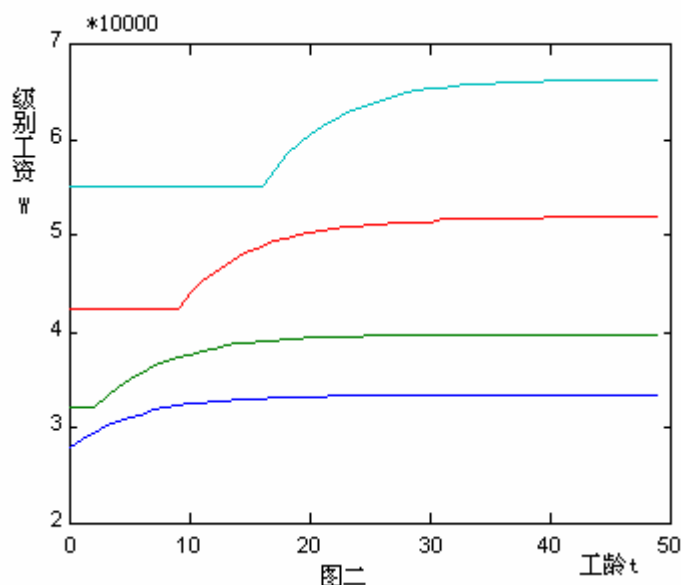
特殊情况 ($t_1 < T_{10}$, $t_2 < T_{20}$, $t_3 < T_{30}$, $t_4 < T_{40}$):

认为工龄不够的教师的级别工资 W 为该级的起点工资 a_i , 其级别工龄补足为该级别的工龄最小值。

即在 $t_i < T_{i0}$ 时, 令 $t_i = T_{i0}$ $f_{i(t_i)} = a_i$

注: 函数中 m 的指数应该为其在该级别 i 上的级别工龄, 故工龄不够的教师今后的工龄在最小工龄基础上增加。

作出函数图如图二所示:



由此，给定教师的级别*i*、工龄*t*，即可确定他应得到的标准级别工资 W_{0i}

(二)能力奖金 A

能力是一个比较抽象的概念，要给出定量的描述，用奖金的多少来反应能力的高低。

我们认为原工资系统在一定程度上反映了教师的能力的高低，体现在同级别、同工龄的不同工资*S*上。定义**能力系数** α_j ：教师*j*原工资与他应得标准级别工资之差与标准级别工资之比。

$$\alpha_j = \frac{S_{ji} - W_{i0}}{W_{i0}}$$

但原工资系统存在不合理性（由题意给出），未能公正的体现教师的能力水平，即有人的能力奖金*A*高于他应得的，而有人的能力奖金*A*低于他应得的，导致教师的抱怨。为此我们规定一个**修正系数** ω_j ，表明原工资系统体现的能力水平的可信程度，即原能力奖金偏高还是偏低及偏差的大小。

$\omega_j=1$ ，表明教师*j*原工资准确的反映了其能力。

$\omega_j<1$ ，表明教师*j*原能力奖金偏高，即应降低其能力奖金。

$\omega_j>1$ ，表明教师*j*原能力奖金偏低，即应增高其能力奖金。

ω_j 越大，则原工资所体现的能力水平的真实性越高。

ω_j 的确定

ω_j 在实际中应由教师委员会进行评定。在模型中，我们无法从已知中获得，因此采取仿真模拟，随机产生一组数据。

1. 我们认为原工资系统在总体上反映出的能力水平应是比较合理的，只是反映个人水平时有偏高偏低，偏差由大有小。且认为偏差很大的情况发生的几率很小，即认为绝大多数偏差集中在一定范围内。
2. 我们设 ω_j 服从正态分布，其均值 μ 为1， ω_j 在1附近波动，标准差 σ 由偏差集中程度决定。即满足 ω_j 出现在一个置信区间内的概率不小于 p 。变动 p 及置信区间的位置，可得到不同的标准差 σ ，从而产生不同组的 ω_j

修正后的能力系数与其应得的标准级别工资之积即为标准能力奖金。

由此得到教师j的标准能力奖金 $A_{j0}=W_{i0} \cdot \alpha_j \cdot \omega_j = W_{i0} \cdot \frac{S_{ji} - W_{i0}}{W_{i0}} \cdot \omega_j$

(三)不考虑生活指数时的工资系统 S

不考虑生活指数影响时，在级别i，教师j的标准工资 $S_{ij0(t)}=W_{i0(t)}+A_{j0(t)}$

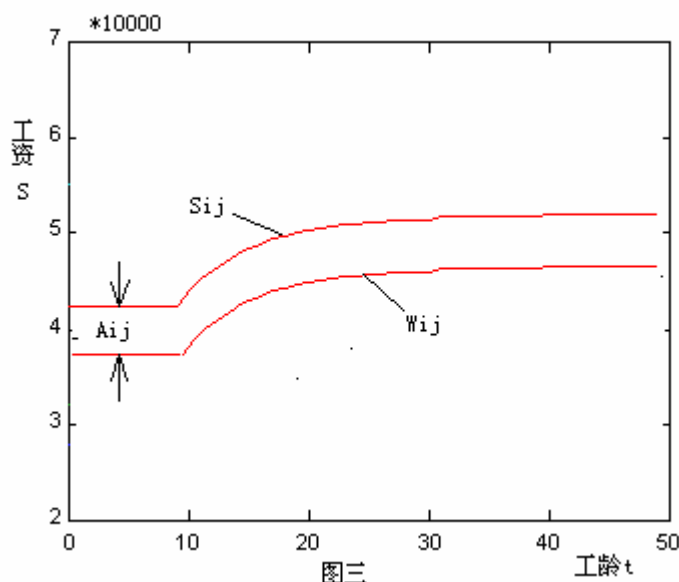
在函数图上表示为教师j的级别工资函数向上或向下平移一段距离 $|A_{j0}|$ ，

$A_{j0}>0$ 时，向上平移，表明教师j的能力高，因而能力奖金高于一般水平（用 0 表示）；

$A_{j0}<0$ 时，向下平移，表明教师j的能力低，因而能力奖金低于一般水平；

$A_{j0}=0$ 时，不平移，表明教师j的能力一般，因而能力奖金为 0；

教师 j 的标准工资函数图 $S_{0ij(t)}$ 如图三所示：



图三

(四)不考虑生活指数时的过渡计划

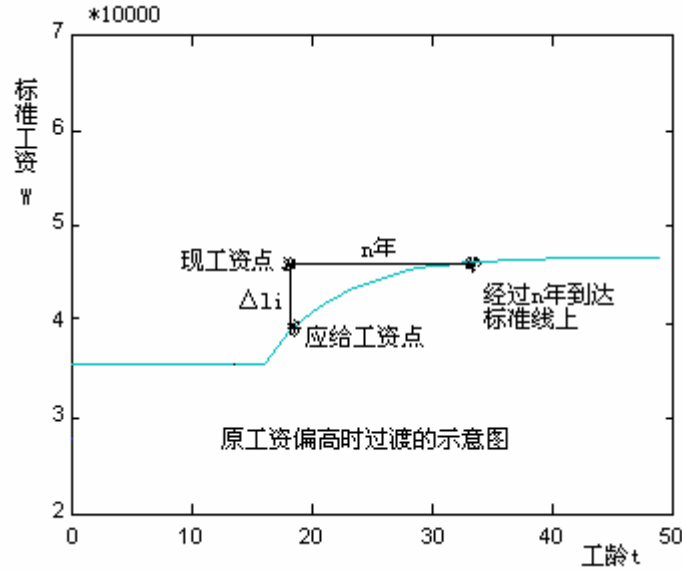
1. 未晋升的情况

得到教师j的标准工资后，其原工资与标准工资相比较，若相同则可直接按其级别、工龄、能力由 $S_{ij0(t)}=W_{i0(t)}+A_{j0(t)}$ 得到其应得的工资，即对他不存在过渡期。若不同，则按偏高和偏低分两种情况讨论：

(1) 工资 S_{ij} 高于标准工资 S_{0ij}

认为他所得工资过高，本应降低到标准工资，但由已知“不减少任何人的工资”的要求，令他所得工资按原工资不变，直到某年其应得标准工资等于原工资，然后按 $S_{ij0(t)}=W_{i0(t)}+A_{j0(t)}$ 增加。

在函数图上表示为：作直线 $S=S_{ij}$ 与标准工资函数曲线 $S=f_{0ij(t)}$ 相交.如图所示：



用 $\Delta l_j(t)$ 表示教师 j 第 t 年所得工资与标准工资的差值,

则今年 $\Delta l_j(t_0) = S_{ij} - S_{0ij}(t_0)$, 其中 t_0 为今年的级别工龄

从今年起, $\Delta l_j(t)$ 的递推公式为 $\Delta l_j(t+1) = \Delta l_j(t) - \Delta S_{0ij}(t+1)$, 其中 $\Delta S_{0ij}(t)$ 为第 t 年标准工资的增长值。由于 $\Delta l_j(t) > 0$, 故差值逐年减少, 直到 S_{ij} 与其应得标准工资相同为止。

(2) 工资 S_{ij} 低于标准工资 S_{0ij}

因为原工资未给足其应得工资, 应补偿其损失, 但为保证平稳过渡, 不能一次补足, 应逐年补足。

规定一个补偿值 $d_j(t)$ 表示第 t 年给教师 j 的超出标准工资 $S_{0ij}(t)$ 的那部分工资。

则第 t 年增长的工资包括两部分: 补偿部分与按规定增长部分。即 $\Delta S_{ij}(t) = d_j(t) + \Delta S_{0ij}(t)$

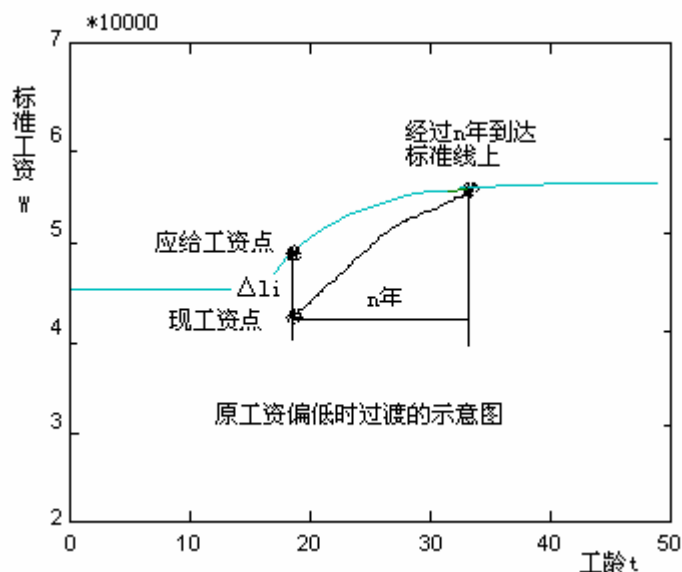
我们规定 $d_j(t) = \frac{\Delta l_{j(t)}}{\sum \Delta l_{j(t)}} \times q(t)$ 其中,

$q(t)$ 为第 t 年可用于补偿的总金额, 是由学校教师委员会决定的常数, 每年变化。我们在仿真中规定 $q(t_0)$ 等于今年若要一次补足所应补偿的总金额的 k 倍, k 为今年补偿的比例。同时设 $q(t+1) = q(t) \cdot (1+a)$, a 为一比例因子, 由人为给定。

$\Delta l_{j(t)}$ 为教师 j 第 t 年所得工资与标准工资的差值。则今年 $\Delta l_j(t_0) = S_{ij} - S_{0ij}(t_0)$

从今年起, $\Delta l_j(t)$ 的递推公式为 $\Delta l_j(t+1) = \Delta l_j(t) + d_j(t+1)$, 由于 $\Delta l_j(t) < 0$, 故在未补偿清之前, 差值的绝对值逐年减少, 直到 S_{ij} 与其应得标准工资相同为止。

在函数图上表示为:



2. 晋升的情况（只考虑正常晋升）

原则上保证与不晋升时的处理方法相同，只是增加一晋升工资。

(1) 若教师j在第t1年按工龄正常晋升，则按正常增长 $S_{ij}(t1) = S_{i-1, j}(t1-1) + \Delta S_{i-1, i}$ ， $\Delta S_{i-1, i}$ 为从级别i-1升到级别i应增加的工资。

(2) 根据其级别、工龄、能力确定其第t1年的标准工资 $S_{0ij}(t1)$

(3) 比较 $S_{ij}(t1)$ 、 $S_{0ij}(t1)$ 的大小

若相同则可直接支付其标准工资，认为已过渡到标准工资。

若 $S_{ij}(t1) > S_{0ij}(t1)$ ，根据上面 1 (1)，仍维持其现有工资 $S_{ij}(t1)$ 不变，直到某年其应得标准工资等于现有工资。

若 $S_{ij}(t1) < S_{0ij}(t1)$ ，根据上面 1 (2)，对 $S_{ij}(t1)$ 继续补偿，补偿方法不变，直到过渡到标准工资。

● 在得到各种情况下的 $S_{ij}(t)$ 后，定义各教师的工资百分比 $per_j = \frac{S_{ij(t)}}{\sum_{j=1}^{204} S_{ij(t)}} \times 100\%$

则在确定每年的工资总额S后，即由 $per_j * S$ 得到实际每年应发工资。

3. 过渡年限的确定

为定量描述过渡是否完成，我们定义一个判别指标：**标准偏差 g(t)**

$$g(t) = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{204} \Delta l_{j(t)}^2}{240}} \quad \text{表示第 } t \text{ 年工资系统与标准工资系统的差距。}$$

我们按照前面的过渡原则，给定参数值模拟未来若干年内工资的增长情况，求得每一年的距离值。给一极限参数 β ，则当 $g(t)$ 取小于 β 的最小值时，过渡完成，其对应所用时间即为过渡年限 N。

定义**过渡成功率** ρ 判别过渡是否成功， $\rho = M/204 * 100\%$ ，M 为满足 $|\Delta l_j(t)| < 500$ 的人数。

我们令极限参数 $\beta = 500$ ，今年补偿的比例 $k=0.2$ ，补偿金增长的比例因子 $a=0.1$ ，确定能力修

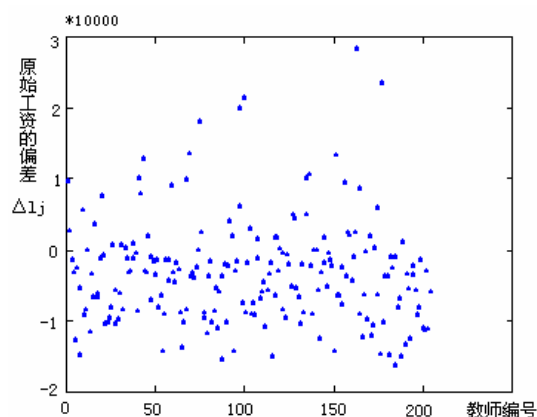
正系数的置信区间取 $(0.5, 1.5)$ ，置信概率 $p=0.98$ ，随机产生 100 组能力修正系数 ω_j 进行仿真模拟（仿真过程中 ω_j 的产生见前面(⇒能力奖金中的叙述)，得到在 N 取 5 时,标准偏差 $g(t)$ 达最小值 391 美元，过渡成功率 $\rho=90.8\%$ 。

故认为在此时的参数条件下，过渡年限为 5 年。

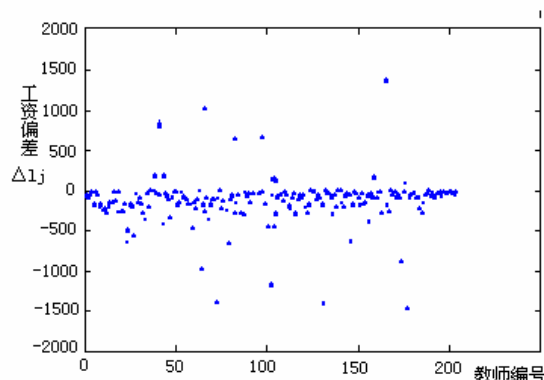
此时得到过渡期 5 年内的工资支付情况，具体数据见附录。

下面是教师 j 所得工资与标准工资的差值 $\Delta l_j(t)$ 的分布图。为进行比较，分别给出今年和第

n 年的 $\Delta l_j(t)$ 分布图。



原工资偏差分布图



过渡完成后的工资偏差分布图

4. 工资支付系统

支付工资的前提条件是学校教师委员会对教师进行能力评定，给出能力修正系数 ω_j 及晋升人员名单（各教师的级别 i ）。

- I 在过渡期的任一年，在确定可用于发工资的总额后，由教师 j 的级别 i 、在该级别的工龄 t_i 、其能力修正系数 ω_j 及其前一年的工资 S ，按过渡计划由我们的程序进行判断计算，得到该年应发的工资。
- II 在过渡完成后，我们认为已过渡到标准工资系统 S_0 中，则按标准工资系统 $S_{ij0}(t) = W_{i0}(t) + A_{j0}(t)$ 支付工资 $S_{0ij}(t_i)$ 。
- III 对于模型中的若干参数，我们给出建议值，但学校随时可根据实际情况修正。对正常晋升时各级别的最小工龄 T_{i0} ，学校可根据实际情况进行修正。当资金充足、要求过渡年限短时，可适当增大第一年补偿的比例 k 和补偿金增长的比例因子 a 。（关于参数的影响见模型的进一步讨论）

(五)考虑生活指数 λ 时的工资系统 S

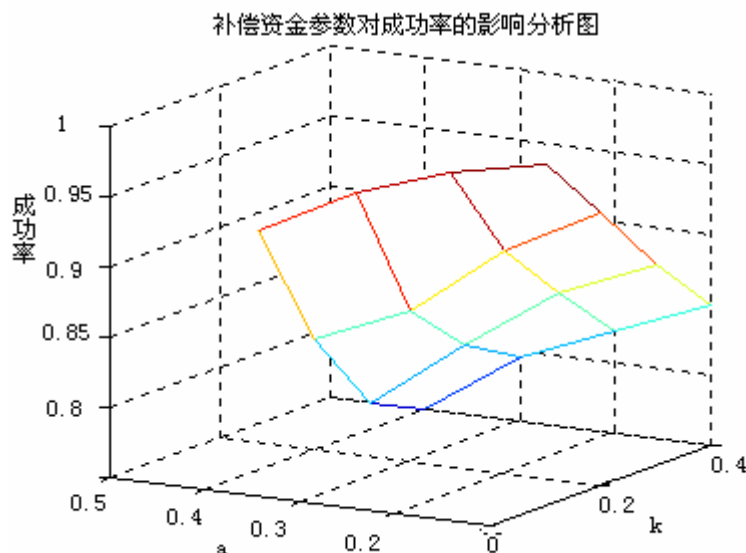
考虑生活指数 λ 时，将今后每年的生活指数 λ 与今年的作比较，只需考虑生活指数增长带来的影响。设第 n 年的生活指数 λ_n 为今年的 $(1+b)$ 倍，则第 n 年的生活津贴应增长其级别工资的起点工资 a_i 的 b 倍，即 $\Delta L_n = b \cdot a_i$

考虑生活指数 λ 时的工资 $S_{ij0} = W_{i0} + A_{j0} + \Delta L_n$

考虑生活指数 λ 时的工资支付方法不变。

模型的进一步讨论

我们知道，过渡期的长短主要取决于补偿资金的多少，即资金越多，过渡期越短，补偿资金是 a 与 k 的增函数，因此， a, k 越大，则过渡期越短。我们分别对 $a=0.1, 0.2, 0.3, 0.4$ 以及 $k=0.1, 0.2, 0.3, 0.4$ 的情形进行了模拟，发现成功率受它们的影响如下图所示：



由上图可有以下结论：

一：成功率随补偿资金的增加而减小。

二：成功率随过渡期的减短而增加。

原因：由于过渡期太短使部分教师的工资来不及过渡到标准工资体系中，因此成功率下降。但是，过渡期太长也不是最优，因为这意味着教师的工资将有更多的时间在不合理的工资体系中。我们的目标是花最短的时间以较高的成功率过渡到标准工资体系中。因此，过渡期有个较优解。可以按照院方的意思进行调整。

实施摘要

我们认为原工资支付系统导致抱怨主要来自两个方面：

1. 职称与工龄相同的教师的工资相差太大，则工资低的人会抱怨。
2. 能力高、贡献大的人希望得到更高的收入，否则则会产生抱怨。

为减少抱怨，我们设计一个公平合理的工资支付系统，反映给定的条件和准则，并设计一个转移过程，从现有工资支付系统转移到我们设计的工资支付系统，不减少任何人工工资，尽可能减少教师的抱怨程度。

我们认为(=)工资高低由三个主要因素决定：级别、能力、生活指数。(=)级别越高，应受的优待越多。(=)在过渡期，教师的晋升均为正常晋升，不存在破格提拔。

本模型的优点是：

- I 建立一个“分割”模型，将工资分为级别工资、能力奖金、生活津贴三部分。其优点是各部分相对独立，处理方便。
- II 我们给出的标准工资函数是建立在给定原则的基础上，尽可能做到全面合理。
- III 在过渡计划中，为减少抱怨，我们从总体利益出发，维持工资偏高者的现有工资，逐步补偿工

资偏低者的现有工资，使现有工资系统稳步过渡到标准工资系统。在过渡中我们考虑了晋升等特殊情况，使模型适应性较强。

IV 我们按“分饼”原则，由个人工资占工资总额的百分比支付工资，其优点是不受每年变化的资金总额的影响。

V 在模型中，通过对各影响参数的变动讨论，分析利弊，得出较佳的参数值供学校参考，其优点是机动灵活，可随随时实际情况变化。

本模型的缺点是在过渡期，工资偏高者的工资未增长，未满足原则一（在有钱可涨工资的任何一年，全体教师都应涨工资）。但考虑到其所得工资本来就偏高，不合理，故不予增长。

在我们建议的参数取值下，按我们的模型模拟得出过渡期为 5 年，过渡成功率为 90.8%。综合考虑较短的过渡期和较高的成功率，认为此结果比较合理。

附录：（原工资及过渡期 5 年的工资）						0.3594	0.3594	0.3837	0.4116	0.5045	0.5339
1.0e+005 *						0.5729	0.5729	0.6019	0.6350	0.6698	0.7049
0.5400	0.5400	0.5648	0.5933	0.6867	0.7168	0.3699	0.3752	0.3828	0.3915	0.4007	0.4099
0.4300	0.4316	0.4337	0.4360	0.4384	0.4408	0.6058	0.6058	0.6162	0.6283	0.6409	0.6536
0.3907	0.3907	0.3907	0.3907	0.3907	0.3930	0.4893	0.4922	0.4967	0.5019	0.5074	0.5129
0.5390	0.5390	0.5672	0.5997	0.6339	0.6681	0.5796	0.5960	0.6217	0.6520	0.6839	0.7155
0.4421	0.4630	0.4920	0.5252	0.5601	0.5953	0.5221	0.5221	0.5221	0.5221	0.5229	0.5238
0.3754	0.3754	0.3754	0.3754	0.3787	0.3821	0.3926	0.3946	0.3976	0.4013	0.4051	0.4089
0.4884	0.4957	0.5062	0.5183	0.5311	0.5439	0.4367	0.4367	0.4367	0.4367	0.4415	0.4463
0.3284	0.3348	0.3432	0.3527	0.3626	0.3727	0.4550	0.4550	0.4685	0.4843	0.5010	0.5175
0.4998	0.5192	0.5453	0.5748	0.6693	0.7007	0.5226	0.5226	0.5464	0.5740	0.6664	0.6954
0.4255	0.4255	0.4301	0.4354	0.4410	0.4466	0.5717	0.5717	0.5945	0.6211	0.7126	0.7405
0.4265	0.4340	0.4428	0.4523	0.4622	0.4726	0.3696	0.3726	0.3762	0.3802	0.3843	0.3886
0.6009	0.6126	0.6311	0.6529	0.6758	0.6986	0.3754	0.3754	0.3754	0.3754	0.3766	0.3779
0.3800	0.3800	0.3800	0.3800	0.3800	0.3800	0.5897	0.6070	0.6334	0.6643	0.6969	0.7292
0.3000	0.3000	0.3198	0.3427	0.3668	0.3909	0.4997	0.5178	0.5448	0.5763	0.6094	0.6424
0.6058	0.6058	0.6058	0.6058	0.6058	0.6058	0.6274	0.6338	0.6436	0.6552	0.6673	0.6794
0.4456	0.4460	0.4465	0.4471	0.4477	0.4483	0.5206	0.5206	0.5206	0.5206	0.5206	0.5206
0.3089	0.3765	0.3984	0.4241	0.5132	0.5400	0.2650	0.2650	0.2740	0.2843	0.2951	0.3060
0.4635	0.4635	0.4635	0.4635	0.4635	0.4681	0.3313	0.3313	0.3479	0.4292	0.5189	0.5465
0.5098	0.5122	0.5160	0.5204	0.5251	0.5297	0.5975	0.6038	0.6090	0.6134	0.6181	0.6236
0.4800	0.4811	0.4827	0.4845	0.4863	0.4882	0.3795	0.3966	0.4210	0.4490	0.5420	0.5716
0.3250	0.3368	0.3553	0.3770	0.3999	0.4226	0.4583	0.4750	0.4974	0.5225	0.5490	0.5759
0.3846	0.3952	0.4726	0.5008	0.5938	0.6235	0.3527	0.3527	0.3527	0.3527	0.4496	0.4841
0.5350	0.5424	0.5530	0.5652	0.5781	0.5910	0.4304	0.4304	0.4551	0.4834	0.5767	0.6067
0.4249	0.4326	0.4403	0.4481	0.4563	0.4650	0.5976	0.6078	0.6237	0.6425	0.6622	0.6818
0.4389	0.4389	0.4389	0.4447	0.4507	0.4569	0.5780	0.5780	0.5931	0.6103	0.6285	0.6468
0.3533	0.3632	0.3788	0.4591	0.5478	0.5743	0.5350	0.5350	0.5587	0.5861	0.6784	0.7073
0.4115	0.4149	0.4202	0.4263	0.4328	0.4392	0.3232	0.3232	0.3368	0.3527	0.3694	0.3861
0.3404	0.3484	0.3560	0.3636	0.3714	0.3800	0.3569	0.3569	0.3594	0.3622	0.3652	0.3682
0.4894	0.5056	0.5290	0.5562	0.5848	0.6134	0.5933	0.5933	0.6104	0.6302	0.6510	0.6718
0.3013	0.3013	0.3752	0.4013	0.4907	0.5181	0.3050	0.3050	0.3248	0.3478	0.3719	0.3961
0.3533	0.3633	0.3790	0.4593	0.5481	0.5747	0.4135	0.4831	0.5059	0.5325	0.6240	0.6519

0.4326	0.4496	0.4757	0.5064	0.5387	0.5707	0.4417	0.4417	0.4417	0.4492	0.4571	0.4651
0.5093	0.5093	0.5266	0.5464	0.5673	0.5883	0.4616	0.4616	0.4616	0.4616	0.4616	0.4673
0.4537	0.4537	0.4537	0.4703	0.4879	0.5056	0.3250	0.3330	0.3443	0.3572	0.3708	0.3848
0.3594	0.3743	0.3970	0.4237	0.5152	0.5431	0.4078	0.4078	0.4078	0.4078	0.4163	0.4253
0.4913	0.4913	0.5058	0.5224	0.5400	0.5576	0.3870	0.4011	0.4232	0.4492	0.5401	0.5673
0.2950	0.3083	0.3281	0.3509	0.3750	0.3991	0.3117	0.3233	0.3403	0.4220	0.5122	0.5406
0.3019	0.3019	0.3213	0.3438	0.3676	0.3913	0.2616	0.2701	0.2832	0.2988	0.3151	0.3313
0.3240	0.3331	0.4079	0.4347	0.5249	0.5532	0.4797	0.4879	0.5002	0.5144	0.5293	0.5445
0.4450	0.4559	0.4724	0.5552	0.6466	0.6744	0.3779	0.3949	0.4195	0.4479	0.5413	0.5718
0.3190	0.3327	0.3543	0.3797	0.4685	0.4950	0.3812	0.3812	0.3812	0.4243	0.5325	0.5845
0.6250	0.6474	0.6765	0.7086	0.8058	0.8407	0.6237	0.6286	0.6354	0.6434	0.6518	0.6605
0.3450	0.3450	0.3687	0.3959	0.4866	0.5154	0.5199	0.5199	0.5248	0.5305	0.5365	0.5426
0.4064	0.4822	0.5104	0.5416	0.6379	0.6717	0.3150	0.3290	0.3508	0.3765	0.4656	0.4925
0.3550	0.3550	0.3550	0.3858	0.4818	0.5152	0.3594	0.3594	0.3594	0.3887	0.4830	0.5149
0.5052	0.5052	0.5052	0.5052	0.5222	0.5392	0.3929	0.4026	0.4795	0.5075	0.6004	0.6305
0.3516	0.3516	0.3516	0.3581	0.3649	0.3719	0.5199	0.5221	0.5252	0.5288	0.5326	0.5365
0.2850	0.2850	0.2940	0.3042	0.3151	0.3260	0.3000	0.3000	0.3241	0.3522	0.4437	0.4741
0.4693	0.4893	0.5181	0.5510	0.5858	0.6208	0.3464	0.3464	0.3464	0.3464	0.3464	0.3464
0.5581	0.5661	0.5767	0.5884	0.6008	0.6136	0.5684	0.5712	0.5756	0.5809	0.5864	0.5918
0.3013	0.3013	0.3013	0.3186	0.3369	0.3555	0.3545	0.3585	0.3645	0.3715	0.3790	0.3865
0.4609	0.4609	0.4609	0.4946	0.5301	0.5661	0.3276	0.3320	0.3389	0.3471	0.3558	0.3643
0.2857	0.2972	0.3140	0.3955	0.4854	0.5134	0.3292	0.3292	0.3292	0.3343	0.3397	0.3454
0.4461	0.4461	0.4461	0.4687	0.4926	0.5164	0.3645	0.3645	0.3645	0.4482	0.5407	0.5701
0.3631	0.3631	0.3631	0.3662	0.3694	0.3727	0.3000	0.3000	0.3240	0.3520	0.4436	0.4739
0.3348	0.3435	0.3570	0.3729	0.3895	0.4061	0.4813	0.4813	0.5072	0.5378	0.5699	0.6019
0.3862	0.3973	0.4752	0.5040	0.5977	0.6285	0.4044	0.4138	0.4278	0.4443	0.4617	0.4793
0.3221	0.3221	0.3394	0.4213	0.5117	0.5403	0.5450	0.5595	0.5820	0.6085	0.6998	0.7276
0.4850	0.4850	0.4850	0.5158	0.6117	0.6452	0.5500	0.5652	0.5882	0.6153	0.7072	0.7359
0.3515	0.3515	0.3709	0.3936	0.4175	0.4414	0.3221	0.3329	0.3492	0.4303	0.5199	0.5476
0.5058	0.5058	0.5058	0.5058	0.5058	0.5058	0.4316	0.4374	0.4440	0.4513	0.4592	0.4682
0.6080	0.6142	0.6239	0.6354	0.6474	0.6594	0.3200	0.3337	0.3552	0.3806	0.4693	0.4958
0.3846	0.3846	0.3846	0.3846	0.3846	0.3846	0.3630	0.3630	0.4376	0.4644	0.5547	0.5833
0.3950	0.3950	0.4150	0.4382	0.4627	0.4873	0.3862	0.4023	0.4261	0.4539	0.5467	0.5766
0.5200	0.5352	0.5579	0.5845	0.6744	0.7024	0.4969	0.4969	0.4969	0.4969	0.5193	0.5438
0.5692	0.5692	0.5692	0.5692	0.5822	0.5958	0.5997	0.5997	0.6123	0.6270	0.6426	0.6586
0.7850	0.7850	0.8122	0.8439	0.8774	0.9109	0.4616	0.4775	0.5012	0.5289	0.6216	0.6514
0.5234	0.5354	0.5528	0.5728	0.5940	0.6153	0.3716	0.3716	0.3769	0.3831	0.3896	0.3962
0.3580	0.3580	0.3924	0.4294	0.5307	0.5730	0.3250	0.3948	0.4186	0.4464	0.5378	0.5681
0.4392	0.4392	0.4392	0.4392	0.4392	0.4392	0.3150	0.3150	0.3391	0.3672	0.4589	0.4897
0.3527	0.3527	0.3527	0.3836	0.4797	0.5136	0.3128	0.3128	0.3128	0.3153	0.3180	0.3209
0.4947	0.5125	0.5395	0.5710	0.6042	0.6374	0.3338	0.3426	0.3562	0.3722	0.3891	0.4059
0.4222	0.4222	0.4222	0.4222	0.4222	0.4324	0.4578	0.4578	0.4772	0.4999	0.5239	0.5481
0.4043	0.4079	0.4133	0.4196	0.4263	0.4330	0.7050	0.7050	0.7050	0.7414	0.7801	0.8216
0.3702	0.3750	0.3822	0.3907	0.3996	0.4086	0.5933	0.5933	0.5989	0.6054	0.6123	0.6195

0.3795	0.3795	0.4032	0.4308	0.5235	0.5534	0.5384	0.5484	0.5623	0.5783	0.5957	0.6163
0.3661	0.3661	0.3661	0.3962	0.4917	0.5255	0.4352	0.4352	0.4404	0.4466	0.4531	0.4597
0.2950	0.2950	0.3183	0.3457	0.4366	0.4664	0.3200	0.3318	0.3502	0.3720	0.3950	0.4179
0.6650	0.6650	0.6650	0.6650	0.7040	0.7460	0.4009	0.4009	0.4009	0.4009	0.4009	0.4104
0.3638	0.3638	0.3638	0.3667	0.3698	0.3731	0.5240	0.5306	0.5407	0.5526	0.5651	0.5781
0.4677	0.4825	0.5051	0.5319	0.6235	0.6518	0.5923	0.5923	0.6061	0.6222	0.6393	0.6568
0.4277	0.4277	0.4288	0.4301	0.4315	0.4329	0.5190	0.5283	0.5415	0.5569	0.5735	0.5925
0.3116	0.3116	0.3249	0.3406	0.3571	0.3735	0.4705	0.4705	0.4721	0.4741	0.4762	0.4783
0.3907	0.3907	0.3907	0.3938	0.3970	0.4006						
0.4297	0.4318	0.4342	0.4370	0.4400	0.4436						
0.8550	0.8849	0.9223	0.9650	1.0114	1.0649						
0.4930	0.4972	0.5014	0.5060	0.5113	0.5185						
0.4305	0.4388	0.4477	0.4574	0.4684	0.4830						
0.4995	0.5128	0.5303	0.5504	0.5722	0.5969						
0.5081	0.5081	0.5350	0.5667	0.6002	0.6344						
0.5138	0.5171	0.5223	0.5283	0.5348	0.5412						
0.4127	0.4189	0.4269	0.4362	0.4462	0.4578						
0.4218	0.4235	0.4258	0.4285	0.4313	0.4346						
0.5157	0.5157	0.5264	0.5390	0.5524	0.5665						
0.4650	0.4650	0.4650	0.4998	0.5369	0.5773						
0.3580	0.3580	0.3727	0.3899	0.4082	0.4276						
0.4226	0.4308	0.5049	0.5314	0.6213	0.6499						
0.4635	0.4692	0.4754	0.4823	0.4900	0.5008						
0.4828	0.4984	0.5171	0.5384	0.5618	0.5917						
0.5550	0.5714	0.5953	0.6233	0.7150	0.7468						
0.3927	0.3994	0.4097	0.4218	0.4346	0.4477						
0.2950	0.3084	0.3281	0.3514	0.3760	0.4020						
0.4836	0.4864	0.4904	0.4952	0.5003	0.5057						
0.4884	0.4980	0.5107	0.5253	0.5412	0.5599						
0.3100	0.3240	0.3458	0.3716	0.4607	0.4879						
0.3292	0.3292	0.3438	0.3609	0.3791	0.3986						
0.2770	0.3097	0.3213	0.3349	0.3494	0.3643						
0.4075	0.4075	0.4341	0.4654	0.4985	0.5324						
0.4471	0.4550	0.4630	0.4717	0.4818	0.4979						
0.3739	0.3739	0.3971	0.4244	0.5168	0.5468						
0.5106	0.5106	0.5106	0.5106	0.5164	0.5225						
0.3427	0.3434	0.3444	0.3455	0.3468	0.3483						
0.4976	0.5084	0.5230	0.5398	0.5581	0.5799						
0.3696	0.3696	0.3696	0.3696	0.3696	0.3737						
0.3455	0.3495	0.3541	0.3594	0.3653	0.3736						
0.5058	0.5058	0.5058	0.5058	0.5233	0.5440						
0.3221	0.3339	0.3512	0.4333	0.5243	0.5552						
0.2850	0.2850	0.3088	0.3367	0.4284	0.4609						
0.4118	0.4236	0.4410	0.5248	0.6175	0.6485						